

Ragione passo dopo passo e risolvi il seguente problema. Un'azienda produce posacenere in legno a partire da travetti di abete lavorando su 2 turni giornalieri per 5 giorni a settimana. Il processo produttivo prevede quattro fasi principali: tornitura del travetto (stazione A) per dargli forma cilindrica, taglio del cilindro in dischi (stazione B), incavo dei dischi per ottenere i posacenere (stazione C), trattamento superficiale (stazione P). I dischi sono scaricati della stazione B direttamente in grossi contenitori in plastica, aventi una tara pari a 5 kg, e così trasportati alla stazione C tramite carrelli manuali leggeri. Sono noti il tempo di carico di un contenitore sul carrello (20s), il tempo di scarico (10s), la velocità del carrello (1km/h) e la distanza (100m) tra B e C. Ciascun operatore può spostare un solo carrello per volta e ciascun carrello può trasportare un contenitore dal peso massimo pari a 20kg. Inoltre, a monte della fase C possono essere accumulati i contenitori, mentre dopo la stazione B non è disponibile un buffer: i contenitori, una volta riempiti, devono essere prelevati dal sistema di trasporto entro breve per evitare il blockage. Nella fase C l'incavo determina una perdita di massa del prodotto del 40%, e i posacenere del peso finale di 120g raggiungono la stazione P dove sono trattati in lotti da 10. Nessuna lavorazione genera difettosità. Sono noti e riportati in seguito i dati di capacità di targa (CPt), disponibilità a guasto (D), efficienza delle prestazioni (Ep) e tasso di scarto (s) di ogni stazione; ogni stazione è in grado di individuare e scartare i propri scarti. Il trasporto da A a B e da C a P avviene tramite nastri, che rendono i collegamenti rigidi, mentre il sistema di carrelli tra B e C deve ancora essere dimensionato.

$$CPt_A = 30 \text{ travetti/h}$$

$$CPt_B = 40 \text{ travetti/h}$$

$$CPt_C = 240 \text{ unità/h}$$

$$CPt_P = 30 \text{ lotti/h}$$

$$D_A = 0.9$$

$$D_B = 0.9$$

$$D_C = 0.95$$

$$D_P = 0.95$$

$$E_{p_A} = 0.95$$

$$E_{p_B} = 0.95$$

$$E_{p_C} = 0.8$$

$$E_{p_P} = 0.95$$

$$s_A = 10\%$$

$$s_B = 15\%$$

$$s_C = 5\%$$

$$s_P = 2\%$$

Si ipotizzi di voler soddisfare una domanda di 150 u/h.

Sapendo che da ogni travetto di abete si ottengono 20 posacenere, determinare il tasso di immissione dei travetti nella linea.

Mostra meno ^

Imposto i flussi a ritroso dalla domanda finale, tenendo conto degli scarti di ogni fase e del fatto che 1 travetto genera 20 posacenere teorici.

Ragionato per 1m 13s >

Per soddisfare una **domanda finale di 150 posacenere/ora**, conviene risalire la linea a **ritroso** tenendo conto degli scarti.

1) Rendimento complessivo in termini di pezzi buoni

Ogni travetto genera teoricamente:

$$20 \text{ posacenere/travetto}$$

I rendimenti delle stazioni sono:

- A: $1 - s_A = 1 - 0.10 = 0.90$
- B: $1 - s_B = 1 - 0.15 = 0.85$
- C: $1 - s_C = 1 - 0.05 = 0.95$
- P: $1 - s_P = 1 - 0.02 = 0.98$

Quindi i pezzi buoni finali ottenuti da 1 **travetto immesso** sono:

$$\begin{aligned} & 20 \cdot 0.90 \cdot 0.85 \cdot 0.95 \cdot 0.98 \\ & = 20 \cdot 0.712425 = 14.2485 \text{ posacenere buoni/travetto} \end{aligned}$$

2) Tasso di immissione richiesto

Se ogni travetto immesso produce in media 14.2485 pezzi buoni, per ottenere 150 pezzi/h serve un ingresso di:

$$\lambda = \frac{150}{14.2485}$$

$$\lambda \approx 10.53 \text{ travetti/h}$$

3) Risultato

Il tasso di immissione dei travetti nella linea deve essere:

10.53 travetti/h

cioè, arrotondando:

11 travetti/h

Verifica rapida di fattibilità

Le capacità effettive delle stazioni, considerando disponibilità ed efficienza, sono tutte superiori al fabbisogno richiesto, quindi la domanda di 150 u/h è compatibile con la linea.

Se vuoi, nel messaggio successivo posso anche calcolare il **dimensionamento del sistema di trasporto a carrelli tra B e C**.